

Rockchip GMAC RGMII Delayline Guide

文件标识: RK-KF-YF-19

发布版本: V1.2.0

日期: 2021-12-28

文件密级: 公开资料

免责声明

本文档按“现状”提供, 瑞芯微电子股份有限公司(“本公司”, 下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档将可能在未经任何通知的情况下, 不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标, 归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标, 由其各自所有者所有。

版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴, 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

Rockchip 芯片具有千兆以太网的功能，使用 RGMII 接口，为了兼容各种不同硬件所带来的信号差异，芯片增加了调整 (TX/RX) RGMII delayline 功能。本文档介绍的是如何得到一组合适的 delayline 以达到千兆以太网性能最优，和如何改善硬件以得到最大的 delayline 窗口。

产品版本

芯片名称	内核版本
所有芯片	所有版本

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	吴达超	2020-02-07	初始版本
V1.1.0	吴达超	2020-06-24	支持所有内核版本
V1.2.0	吴达超	2021-12-28	支持 rgmii-rxid 模式

目录

Rockchip GMAC RGMII Delayline Guide

1. RGMII Delayline 获取步骤
 - 1.1 代码确认
 - 1.2 节点确认
 - 1.3 使用方法
 - 1.3.1 扫描 delayline 窗口
 - 1.3.2 测试扫描出来的中间值
 - 1.3.3 自动扫描
 - 1.4 rgmii-rxid 模式
2. 硬件
 - 2.1 测试 RGMII 接口的指标
 - 2.1.1 RX_CLK / MAC_CLK
 - 2.1.2 TX_CLK
3. FAQ
 - 3.1 窗口大小
 - 3.2 PHY 的选型

1. RGMII Delayline 获取步骤

如果你的项目具有千兆以太网功能，使用的是 RGMII 接口，只要有硬件差别，都需要重新做一次 delayline 的配置。因为如果配置的 delayline 值与你项目的硬件不匹配，将会影响你千兆以太网的性能，甚至正常的网络功能。

1.1 代码确认

代码实现部分都在 `drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac/dwmac-rk-tool.c` 文件，所以也比较方便移植。如果你手头上的工程没有这部分代码，请在 Redmine 上索要补丁，有 Kernel-4.4 和 Kernel-3.10 版本，Kernel-4.19 和之后的版本本身已经包含这部分代码，无需补丁。

- Kernel-4.4 补丁：Rockchip_RGMII_Delayline_Kernel4.4.tar.gz
4.4 内核有优化过性能，补丁代码是基于当前代码生成的，如果有编译不过的问题，先打上 `kernel4.4_stmmac_optimize_output_performances_20191119.zip`。
- Kernel-3.10 补丁：Rockchip_RGMII_Delayline_Kernel3.10.tar.gz

1.2 节点确认

上一步的代码确认并编译后，新的固件会生成几个 sysfs 节点，如果没有生成则说明补打的有问题。以 RK3399 为例，在 `/sys/devices/platform/fe300000.ethernet` 目录下可以看到这几个节点：

```
rk3399_all:/ # ls -l /sys/devices/platform/fe300000.ethernet/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 2013-01-18 20:21 driver -> ../../bus/platform/drivers/rk_gmac-dwmac
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2013-01-18 20:21 driver_override
--w----- 1 root root 4096 2013-01-18 20:21 mac_lb
drwxr-xr-x 3 root root 0 2013-01-18 08:50 mdio_bus
-r--r--r-- 1 root root 4096 2013-01-18 20:21 modalias
drwxr-xr-x 3 root root 0 2013-01-18 08:50 net
lrwxrwxrwx 1 root root 0 2013-01-18 20:21 of_node -> ../../firmware/devicetree/base/ethernet@fe300000
--w----- 1 root root 4096 2013-01-18 20:21 phy_lb
--w----- 1 root root 4096 2013-01-18 20:21 phy_lb_scan
drwxr-xr-x 2 root root 0 2013-01-18 08:50 power
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2013-01-18 20:21 rgmii_delayline
lrwxrwxrwx 1 root root 0 2013-01-18 20:21 subsystem -> ../../bus/platform
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2013-01-18 08:50 uevent
```

1.3 使用方法

注意，如果你使用的是 RTL8211E phy，测试前需要拔掉网线。

1.3.1 扫描 delayline 窗口

通过 `phy_lb_scan` 节点扫描到一个窗口，会得到一个中间坐标，需要使用千兆速度 1000 来扫描。

```
echo 1000 > phy_lb_scan
```

```
rk3399 all:/sys/devices/platform/fe300000.ethernet # echo 1000 > phy_lb_scan
[42036.334955] Delayline scan speed set to 1000
[42036.763825] RX(0x00): 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42036.922667] RX(0x01): 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42037.080708] RX(0x02): 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42037.239008] RX(0x03): 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42037.397432] RX(0x04): 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42037.556015] RX(0x05): 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42037.715566] RX(0x06): 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42037.873428] RX(0x07): 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42038.031249] RX(0x08): 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42038.188929] RX(0x09): 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42038.346662] RX(0x0a): 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42038.504337] RX(0x0b): 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42038.661931] RX(0x0c): 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42038.819840] RX(0x0d): 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42038.977409] RX(0x0e): 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42039.133983] RX(0x0f): 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42039.290897] RX(0x10): 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42039.447501] RX(0x11): 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42039.604315] RX(0x12): 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42039.760898] RX(0x13): 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42039.917810] RX(0x14): 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42040.074697] RX(0x15): 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42040.232542] RX(0x16): 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42040.390534] RX(0x17): 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42040.547331] RX(0x18): 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42040.704321] RX(0x19): 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42040.860853] RX(0x1a): 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42041.017449] RX(0x1b): 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42041.174755] RX(0x1c): 0000000000000000 00000000000000000000 0000000000000000
[42041.332159] RX(0x1d): 00 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[42041.490510] RX(0x1e): 00000 00 0 0 0000 0 0 0000 00 000 0000 0 000 00000000
[42041.646243] RX(0x1f): 0 000 0000 000 00 0000 000 0000 00 00 0000 00 000
[42041.800353] RX(0x20): 0 0 0 0 0 00 0 00 000 0 00 0 0000000
[42041.952556] RX(0x21): 0 0 0 0000
[42042.101991] RX(0x22):
[42042.249630] RX(0x23):
[42042.397247] RX(0x24):
[42042.544833] RX(0x25):
[42042.692520] RX(0x26):
[42042.840107] RX(0x27):
```

```
[42055.560261] RX(0x7d):  
[42055.711729] RX(0x7e):  
[42055.857406] RX(0x7f):  
[42056.002810]  
[42056.002810] Find suitable tx delay = 0x2e, rx delay = 0x0f  
rk3399 all:/sys/devices/platform/fe300000.ethernet # [42065.847547] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6  
[42125.847524] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 fc=100 chg=au  
[42185.847518] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 fc=100 chg=au
```

1.3.2 测试扫描出来的中间值

```
echo (tx delayline) (rx delayline) > rgmii_delayline
cat rgmii_delayline
echo 1000 > phy_lb
```

```
rk3399_all:/sys/devices/platform/fe300000.ethernet # echo 0x2e 0x0f > rgmii_de>
[42265.031754] Set rgmii delayline tx: 0x2e, rx: 0xf
rk3399_all:/sys/devices/platform/fe300000.ethernet # cat rgmii_delayline
tx delayline: 0x2e, rx delayline: 0xf
rk3399_all:/sys/devices/platform/fe300000.ethernet # echo 1000 > phy_lb
[42270.042819] PHY loopback speed set to 1000
[42270.738739] PHY loopback: PASS
```

测试 pass 后，将 delayline 分别填到 dts: `tx_delay = <0x2e>;` 和 `rx_delay = <0x0f>;`，重新烧入固件，接着继续测试 ping 或者 iperf 性能测试，一般情况下到这一步就可以了。

```
&gmac {
    phy-supply = <&vcc_lan>;
    clock_in_out = "output";
    assigned-clocks = <&cru SCLK_MAC>, <&cru SCLK_RMII_SRC>;
    assigned-clock-parents = <&cru PLL_NPLL>, <&cru SCLK_MAC>;
    assigned-clock-rates = <0>, <125000000>;
    phy-mode = "rgmii";
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&rgmii_pins>;
    snps,reset-gpio = <&gpio3 RK_PB7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    snps,reset-active-low;
    snps,reset-delays-us = <0 10000 50000>;
    tx_delay = <0x2e>;
    rx_delay = <0x0f>;
    status = "okay";
};
```

1.3.3 自动扫描

如果遇到一组 delayline 的值无法适配所有硬件板子的时候，原因可能是硬件比较差，窗口很小冗余度差；可以打开自动扫描功能，menuconfig 上打开 `CONFIG_DWMAC_RK_AUTO_DELAYLINE`。这边需要注意的是窗口很小的问题没有解决的话，打开这个宏也不能完全解决问题，一般来说不需要打开这个宏。

```
Device Drivers →
  Network device support →
    Ethernet driver support →
      [*] Auto search rgmii delayline
```

该功能只会在第一次开机的时候做一次探测，做完后会将 delayline 值存储到 vendor storage，之后的每次开机都是直接从 vendor storage 出来并覆盖 dts 的配置。只有在 vendor storage 被擦除后，才会在下次开机后执行该操作一次。

第一次开机的日志打印：

```
[ 23.532138] Find suitable tx_delay = 0x2f, rx_delay = 0x10
```

之后开机的日志打印：

```
[ 23.092358] damac rk read rgmii dl from vendor tx: 0x2f, rx: 0x10
```

1.4 rgmii-rxid 模式

按照最新的 RGMII 协议，需要满足以下时序要求，请测试你的板子是否符合，如果不会测试或者没有能测试的示波器进行测试，请在 Redmine 上提出需求。

Symbol	Parameter	Min	Typical	Max	Units
TskewT	Data to Clock output Skew (at Transmitter) *note 1	-500	0	500	ps
TskewR	Data to Clock input Skew (at Receiver) *note 1	1	1.8	2.6	ns
TsetupT	Data to Clock output Setup (at Transmitter – integrated delay) *note 4	1.2	2.0		ns
TholdT	Clock to Data output Hold (at Transmitter – integrated delay) *note 4	1.2	2.0		ns
TsetupR	Data to Clock input setup Setup (at Receiver – integrated delay) *note 4	1.0	2.0		ns
TholdR	Data to Clock input setup Setup (at Receiver – integrated delay) *note 4	1.0	2.0		ns
Tcyc	Clock Cycle Duration *note 2	7.2	8	8.8	ns
Duty_G	Duty Cycle for Gigabit *note 3	45	50	55	%
Duty_T	Duty Cycle for 10/100T *note 3	40	50	60	%
Tr / Tf	Rise / Fall Time (20-80%)			.75	ns

note 1: For all versions of RGMII prior to 2.0; This implies that PC board design will require clocks to be routed such that an additional trace delay of greater than 1.5ns and less than 2.0ns will be added to the associated clock signal. For 10/100 the Max value is unspecified.

note 2: For 10Mbps and 100Mbps, Tcyc will scale to 400ns+/-40ns and 40ns+/-4ns respectively.

note 3: Duty cycle may be stretched/shrunk during speed changes or while transitioning to a received packet's clock domain as long as minimum duty cycle is not violated and stretching occurs for no more than three Tcyc of the lowest speed transitioned between.

Note 4: TsetupT / TholdT allows implementation of a delay on TXC or RXC inside the transmitter. Devices which implement internal delay shall be referred to as RGMII-ID. Devices may offer an option to operate with/without internal delay and still remain compliant with this spec.

比如确认千兆时 CLK 的信号质量，分别在靠近接收端的位置（不要在发送端量取，发送端信号反射严重，波形不能反应实际信号质量），测量 MAC_CLK、TX_CLK、RX_CLK 信号的波形，重点看占空比、幅度、以及上升下降时间，测量示波器及探头带宽需大于 125M 的 5 倍，如是单端探头注意接地回路要尽可能的短，最好是用差分探头测度，占空比控制在 45%~55% 之间。在测试环境没问题时测出的信号应为方波，而非正弦波，一般客户自测是正弦波，且占空比为 50%，基本都是测量不正确。

2.1.1 RX_CLK / MAC_CLK

MAC_CLK 或 RXCLK 由 PHY 提供，如果接收的 CLK 测量信号完整性有问题，因为一般 PHY 端没有寄存器可调，可能只能通过硬件手段调整，可以在发送端串高频电感来改善边沿过缓（不能用普通电感，带宽要满足才可用），通过发送端电阻分压，降低幅值调整占空比。

2.1.2 TX_CLK

TX_CLK 有问题，出现边沿过缓，可以通过 IO 读取相应寄存器，看 IO 驱动强度是否有调整到最大，可以接上示波器看；同时，直接通过 IO 命令来调整驱动强度观察波形的变化，驱动调整改善不明显也可尝试串高频电感，或将串接 22ohm 电阻改大；如出现占空比不在规范内，可以通过分压 MAC_CLK 的幅度来调整 TX_CLK 占空比，分压值为串接 100ohm，下地电阻值因布板而异，不同的板子值不一样，可以从 100 向上调，直到示波器观察到占空比符合要求为止。如果以上收效都不大，并且现在使用的 IO 是 3.3V，在 PHY 与 RK 平台端都支持 1.8V IO 的情况下，可以将 IO 电源改为 1.8V 再看信号完整性，1.8V IO 信号指标强于 3.3V，推荐使用 1.8V IO。

3. FAQ

3.1 窗口大小

我们希望能 pass 的窗口越大越好，表明硬件信号好，冗余度大。如果扫描不到窗口或者扫到的窗口太小，一般是硬件问题，请参考硬件部分章节。

3.2 PHY 的选型

这里对 PHY 的选择没有特别的要求，只要符合 RGMII。但有以下两点需要注意下：

- 如果你项目计划使用的是 RTL8211E 千兆 PHY，建议你改成 RTL8211F 或者其他的 PHY，原因上文 2.1 章节有阐明。
- 如果你所使用的 PHY 没有 loopback 功能，请参照下面的方法获取 delayline:

可以基于示波器测信号来调试，用大于 125M 5倍带宽的示波器，在靠近 PHY 端测量 TXC 与 TXD 之间的相位差，通过 IO 命令将相位调整在 1.5ns ~ 2ns 区间内（规范为 1 ~ 2.6ns 要留一定量），TX 问题就不大；RX 由于是在主控内部做延时，在 loopback 没用起来的情况下，只能借助于吞吐量来判断，在 tx_delay 寄存器确定的情况下，先将 rx_delay 设为 0x10, 改完后用 iperf 跑下行吞吐量，刚开始结果可能是不理想的，继续用 IO 命令去改 rxdelay寄存器，以 5 为步进向上加（0x10 ~ 0x7f 的区间），IO 写完寄存器后，当测到吞吐量大于 900M 以后，再缩小以 2 为步进，找出能上 900M 的寄存器区间,然后取中间值设定到 dts。

TXC&TXD 相位测试波形如下图：

